microRNA 抽出効率向上を目的とした添加溶液の検討

◎上野 静紅[1)]、鈴木 健太郎[2)]
社会医療法人大雄会 医科学研究所[1)]、社会医療法人大雄会 総合大雄会病院[2)]

【目的】
microRNA (miRNA)は、癌をはじめとする各種疾患の診断や病態把握に有用なバイオマーカーとして注目されている。しかし、臨床検体、特にホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織では、核酸の断片化や収量低下により、解析に十分な量と質の miRNA を安定して得ることが困難な場合がある。そこで本研究では、miRNA 抽出効率の向上を目的として、市販 miRNA 抽出キットに添加可能な各種溶液の有用性を検討した。
【対象および方法】
対象は合成 miR-21 および大腸癌患者由来 FFPE 組織切片 10 例とした。抽出には High Pure miRNA Isolation Kit（Roche）を用い、キット付属の Binding Enhancer の代替として、1,4-ジオキサン、2-ブタノール、2-プロパノール、アセトニトリル、ポリエチレングリコール (PEG) 600、1000、1540、2000、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフランを 100～600 µL 添加した。抽出後の核酸溶液について、miR-21 を標的とした stem-loop RT-qPCR を行い、crossing point (Cp) 値により miRNA 収量を評価した。
【結果】
合成 miR-21 を用いた検討では、各添加溶液の至適添加量は 200～500 µL であり、未添加時と比較した ΔCp 値は 1.04～2.50 であった。特に PEG 1540 および PEG 2000 は少量の添加で良好な Cp 値低下を示した。さらに FFPE 組織を用いた検討では、市販キット標準法での Cp 値が 20.56±4.26 であったのに対し、PEG 1540 添加では 18.15±2.26、PEG 2000 添加では 17.73±3.26 となり、miR-21 回収効率の向上が認められた。
【考察】
市販 miRNA 抽出キットに特定の添加溶液を加えることで、miRNA 抽出効率が向上する可能性が示された。特に PEG 1540 および PEG 2000 は FFPE 組織においても有用であり、臨床検体を用いた miRNA の抽出方法として、検査精度の向上に寄与する可能性が示唆された。

連絡先 – 0586-53-3661